

龄健 AgeVital：中国中老年人衰弱状态及驱动因素可视分析系统

课程中期进展报告

课程名称：数据可视化导论

项目名称：龄健 AgeVital — 基于 CHARLS 2011–2018 的衰弱轨迹与驱动因素可视分析

团队概况：

- 组长：** 3250400074 方李庭（负责：系统架构、数据预处理、数据清洗、微观探究页开发）
- 组员：** 3250400073 魏文俐（负责：宏观概览页开发、图表组件实现、视觉风格设计、文档撰写）

1. 项目背景

1.1 问题定义

随着中国人口老龄化加剧，60岁以上人口已突破3亿。在健康管理中，**衰弱** 是比生理年龄更关键的预测指标，它反映了个体生理储备的下降。然而，由于衰弱涉及生理、心理、社会等多维因素，且在地理分布上具有显著异质性，传统的统计报表难以直观、动态地揭示其演变模式与驱动机制。

1.2 可视分析的必要性

- 多尺度空间异质性解构：** 中国老龄化进程呈现出显著的地理梯度，城乡二元结构及区域经济差异导致衰弱患病率分布极不均衡。传统统计报表受限于数据聚合粒度，往往会掩盖局部异常特征。通过交互式地理填充地图，系统支持从全国尺度平滑下钻至省级及特定政策区域，通过空间维度的动态缩放，深入挖掘地理分布与社会经济指标、医疗资源投放之间的深层耦合关系。
- 高维关联下的协同效应挖掘：** 衰弱状态并非多项生理缺陷的简单叠加，而是慢病、抑郁心理、早期逆境及社会孤立共同驱动的复杂系统。在面对这种高维、非线性的关联关系时，传统统计模型难以直观呈现多因素间的协同效应。系统建立多视图联动机制，支持在平行坐标轴上动态探索子群特征，通过识别特定风险因子的聚集模式，揭示统计平均值下隐藏的隐性高危剖面，将复杂的数据关系转化为工程直观的分析洞察。
- 从现象到机理的叙事化逻辑：** 系统遵循“总览、过滤、按需细节”的可视化设计准则，构建了从宏观规律到微观归因的逻辑链路。宏观概览页采用分区布局建立地理空间感知，结合人体认知隐喻增强对数据语义的理解；随后引导用户进入探究页执行归因分析。这种从空间现象到多维动因的分析流转，不仅极大提升了高复杂度数据的可解释性，更辅助决策者在多源数据流中构建逻辑闭环，为制定精准干预策略提供科学工程依据。

2. 分析任务定义

本系统旨在辅助公共卫生研究者执行以下任务：

任务 ID	分析任务名称	描述	对应视图
T1	空间格局对比	探索全国及各省衰弱指数的地理分布及年度变化。	省级填充地图、区域小倍数图
T2	共病模型分析	理解衰弱人群常伴随的慢病组合及生理功能缺陷特征。	共病力导向网络、人体症状图
T3	多维归因探索	分析童年逆境、睡眠时长、抑郁及社会参与对衰弱的关联性。	相关性热力图、平行坐标图
T4	子群规律发现	刷选特定生活方式（如短睡眠、低社会联系）的人群，观察其衰弱轨迹。	轴刷选、多图表联动状态切换
T5	跨波次追踪	观察个体或群体在 2011-2018 间的衰弱状态转移模式。	桑基图、和弦图、散点演变图

3. 数据说明

3.1 数据来源

- CHARLS 调查数据：** 来源于北京大学发布的《中国健康与养老追踪调查》（2011, 2013, 2015, 2018 四波数据），涵盖生理、心理、社会参与等大量原始数据。
- 衰弱指数：** 由团队基于 28 项缺陷累积模型构建，计算个体在各波次的分值及其三分类状态。

3.2 数据属性与规模

- 样本规模：** 各波总计约 10 万+ 记录，清洗后的追踪队列包含两万余名稳定观察对象。
- 关键属性：**
 - 地理：** 省份、城乡、东中西区域。
 - 结局：** 衰弱指数（连续型 0.0-1.0）、衰弱状态（健壮/前期/衰弱）。
 - 动因：** 童年得分、抑郁得分、睡眠时长、社会参与频率。

3.3 数据处理流程

使用 Python 实现自动化预处理流水线，核心产物包括：

- 省级聚合 JSON（均值、患病率）。
- 驱动因素个体记录（用于平行坐标与散点图）。
- 状态转移矩阵（用于和弦图与桑基图）。

4. 设计方案

4.1 总体架构

系统采用双页钻取结构，风格定义为**中国水墨叙事风格**：

- 第一页：宏观概览。** 侧重空间分布与生理共病截面。
- 第二页：微观探究。** 侧重个体因素归因与多维刷选探索。

4.2 视觉设计规范与审美构建

- **核心理念：数字水墨。**系统不追求传统仪表盘的锋利边界，而是利用透明叠色和线条张力，模拟水墨的扩散与意境。
- **色彩设计：**
 - **背景色：** #F7F3EB (古籍宣纸色)，营造历史厚重感。
 - **辅助色：** #5C7A6B (竹青 - 健壮)、#C4A35A (秋葵 - 前期)、#B83B3B (朱砂 - 衰弱)。
 - **笔触：** 图表轴线采用 #D1CFCD (云雾灰)，弱化背景干扰，突出数据线条。
- **全局布局优化方案：** 采用**非对称式比例布局**。第一页将重构 3-6-3 的比例配置，加大地图视觉中心；第二页则强调多维关联分析的横向延展性。

4.3 第一页：宏观格局概览设计

- **空间与生理特征协同调度：**中央地图不仅是地理展示，更是全局过滤引擎。通过点击省份触发响应式状态机更新，实现侧边栏样本统计数据与人体症状视图的毫秒级同步刷新。
- **隐喻式生理特征建模视图：**基于 SVG 的抽象人体模型，将衰弱评价体系中的 28 项指标科学归类为视觉、听觉、动作、认知等生理功能域。利用水墨浓淡的视觉编码表现受损程度，建立起数据与医学现实之间的认知桥梁。

4.4 第二页：微观驱动探究设计

- **平行坐标系的沉浸式高维过滤：**
 - **视觉分层渲染策略：**采用非对称透明度映射，将背景全量人群设为低对比度浅墨色，而将刷选后的目标子群设为高饱和度的朱砂红，通过视觉显著性差异有效降低视觉过载。
 - **交互式多轴联合刷选：**支持在多个维度坐标轴上执行联合布尔刷选，动态观察高危因子在多维空间中的漂移规律。
- **归因逻辑视图切换：**集成桑基图、和弦图、散点演变图等进阶图表，支持从概率转移、权重流动及演化趋势等多个数学视角审视驱动因素的贡献度。

4.5 状态管理与数据联动

- **全局响应式 Store：**构建中心化状态机，统一管理波次、省份和衰弱分类等全局上下文。
- **页面级动态计算流：**维护平行坐标系的实时刷选 ID 列表，并将其作为流水线输入，驱动底盘分组图表（如箱线图）生成实时对比统计量。

5. 目前实现进展

5.1 总体实现程度与现状分析

目前系统已打通“数据清洗 - 预处理 - 前端渲染”的全链路，前端核心页面已上线，但仍处于**视觉精修、性能优化与功能联调阶段**。通过对现有网页细节的审查，进度总结如下：

维度	实现进展与细节	状态
数据工程	已完成 CHARLS 四波数据字段对齐，预处理脚本可稳定生成省级聚合、驱动因子及转移矩阵等数十项目标数据切片。	✅ 完成
基础视觉	数字水墨主题基座已建立，全局宣纸材质滤镜、无衬线书法字体及响应式侧栏组件已完成开发。	✅ 完成

维度	实现进展与细节	状态
微观探究页	相关性热力图、多轴平行坐标系、动态分组箱线图已实现联调。 当前问题： 复杂高维连线在多重刷选下的 Canvas 绘制性能及默认图表样式的二次深度重绘需进一步精构。	● 优化中
宏观概览页	地图中轴视图与衰弱网络拓扑已接入。 当前问题： 首页因异步加载策略与路径解析偏差导致地图渲染异常，三栏式布局的完整性验证尚在进行。	● 修复中
交互与调优	基本排版骨架已部署。 当前问题： 整体排版密度分布不均，关键组件的视觉权重需根据“水墨意境”进行微调，增强留白感。	● 调整中

5.2 阶段性成果展示

- 系统已实现驱动因素相关性矩阵的平滑加载，并支持平行坐标系下的跨轴实时状态更新。
- 经过初步分析，验证了抑郁评估分值与衰弱指数之间存在显著的正向关联（相关系数 $\rho=0.43$ ），该发现已通过系统的多维刷选功能得到交互验证。

6. 待完成的工作

6.1 视觉风格精修与排版优化 (P0)

- 图表样式覆写：**逐一修改可视化组件，去除工业感元素（如尖锐阴影、系统默认配色），替换为具有手工感的淡墨线条。
- 重构响应式布局：**调整宏观概览页的 3-6-3 控制比例，增加模块间的间距呼吸感，解决当前页面排版局促的问题。

6.2 功能联调与 Bug 修复 (P0)

- 修复地图渲染错误：**解决页面出现的解析问题，确保地理数据正确加载。
- 组件全量挂载：**将已开发的组件正式集成到主页面中，实现完整的海报式布局。

6.3 交互增强 (P1)

- 动画衔接：**在图表加载和切换年份时增加平滑的水墨淡入效果。
- 跨页状态同步：**优化从宏观地图跳转至微观探究时的参数传递稳定性。

7. AI 使用声明

本小组在中期阶段合理使用了人工智能大语言模型辅助项目开发，具体说明如下：

- 工具使用范围：**在项目的开发过程中，利用 AI 工具辅助生成可视化图表的基础配置模板、加速复杂布局的样式调试、实现数据预处理脚本的逻辑优化，并辅助进行报告文本的措辞润色。
- 核心成果归属：**所有关于 CHARLS 数据的业务逻辑处理、衰弱指数（FI）的学术建模、系统整体交互架构的设计、以及针对复杂数据关系的归因分析结论，均由本小组全体成员独立思考与完成。
- 内容审核流程：**针对 AI 辅助生成的代码段与配置项，团队建立了一整套审核机制。所有生成内容均经过人工逻辑重构、功能性测试与性能调优，剔除了其中不符合学术规范或工程逻辑的部分，确保展示结果的科学性。

4. **合规性承诺：**本项目交付的所有核心算法、设计方案及文字内容，相关学术与工程责任均由项目团队成员共同承担，确保 AI 的使用始终处于可控且辅助性的范畴之内。

日期： 2026年6月1日

小组成员： 方李庭、魏文俐
